

Voz Ciudadana

Documentación técnica: patrones estructurales, requisitos, casos de uso y pruebas

Plataforma de sugerencias y firmas ciudadanas

5 de junio de 2026

1. Introducción

Voz Ciudadana es una plataforma web que permite a los ciudadanos publicar sugerencias, consultar propuestas de otros usuarios y apoyarlas mediante firmas digitales. Cada sugerencia tiene un plazo de **90 días** para alcanzar **25.000 firmas**. Al cumplir la meta, la sugerencia pasa al estado **ELEGIBLE** para evaluación por una entidad reguladora (envío automático fuera del alcance de la fase 1).

1.1. Arquitectura del sistema

Capa	Tecnología
Frontend	React 19, TypeScript, Vite
Backend	Python 3.12, FastAPI
Base de datos	MongoDB Atlas
Almacenamiento de adjuntos	Sistema de archivos local (Adapter)

Cuadro 1: Stack tecnológico

1.2. Estructura del repositorio

```
DesarrolloPC2/
|-- frontend/           # Interfaz web
|-- backend/
|   |-- app/
|   |   |-- structural/
|   |   |   |-- facade/      # Patron Facade
|   |   |   |-- proxy/       # Patron Proxy
|   |   |   |-- adapter/     # Patron Adapter
|   |   |-- routes/
|   |   |-- services/
|   |   |-- repositories/
|   |-- scripts/
|-- docs/
```

2. Patrones estructurales implementados

Los patrones estructurales describen cómo componer clases y objetos para formar estructuras más grandes, manteniendo flexibilidad y eficiencia. En este proyecto se implementaron tres patrones en el backend Python.

2.1. Patrón Facade

2.1.1. Descripción

El patrón **Facade** (Fachada) proporciona una interfaz unificada y simplificada para un conjunto de subsistemas complejos. Oculta la coordinación interna y expone operaciones de alto nivel al cliente.

2.1.2. Implementación

Rol GoF	Clase en el proyecto
Facade	SugerenciaFacade
Subsistemas	SugerenciaRepository, LocalStorageAdapter, EstadoSugerenciaService, ValidacionSugerenciaService
Cliente	Rutas FastAPI (sugerencias.py, adjuntos.py)

Cuadro 2: Participantes del patrón Facade

2.1.3. Operaciones expuestas

- `listar_sugerencias()` — sincroniza vencidas, consulta MongoDB y retorna resúmenes.
- `obtener_sugerencia()` — retorna detalle con metadatos de adjuntos vía Proxy.
- `crear_sugerencia()` — valida datos, guarda adjuntos (Adapter) y persiste en BD.
- `firmar_sugerencia()` — aplica reglas de negocio y actualiza contador/estado.
- `descargar_adjunto()` — delega carga real al Proxy.

2.1.4. Ventaja obtenida

Las rutas HTTP no conocen la secuencia interna de pasos. Un único punto de entrada centraliza la lógica y facilita el mantenimiento ante cambios en subsistemas.

Listing 1: Fragmento: SugerenciaFacade (backend/app/structural/facade/sugerencia_facade.py)

```
class SugerenciaFacade:
    async def crear_sugerencia(self, titulo, descripcion, categoria
        , archivos):
        await self.validacion_service.validar_creacion(...)
        # Adapter: guardar archivos
        # Repository: persistir en MongoDB
        return self._to_detalle(documento)
```

2.2. Patrón Proxy

2.2.1. Descripción

El patrón **Proxy** proporciona un sustituto que controla el acceso a un objeto real. Se implementó un *Virtual Proxy* para carga perezosa de archivos adjuntos.

2.2.2. Implementación

Rol GoF	Clase en el proyecto
Subject	AdjuntoSubject (interfaz ABC)
RealSubject	AdjuntoReal
Proxy	AdjuntoProxy

Cuadro 3: Participantes del patrón Proxy

2.2.3. Comportamiento

1. Al listar o ver detalle, solo se retornan **metadatos** (nombre, tipo, tamaño, URL).
2. El archivo físico **no se carga en memoria** hasta invocar `obtener_contenido()`.
3. La descarga se realiza mediante `GET /api/adjuntos/{id}/descargar`.

2.2.4. Ventaja obtenida

Mejora el rendimiento al consultar sugerencias con adjuntos pesados: el listado no descarga PDFs ni imágenes innecesariamente.

2.3. Patrón Adapter

2.3.1. Descripción

El patrón **Adapter** permite que interfaces incompatibles colaboren. Adapta el sistema de archivos local a una abstracción común de almacenamiento.

2.3.2. Implementación

Rol GoF	Clase en el proyecto
Target	StorageTarget (interfaz ABC)
Adapter	LocalStorageAdapter
Adaptee	Sistema de archivos del SO (pathlib)

Cuadro 4: Participantes del patrón Adapter

2.3.3. Métodos de la interfaz Target

- `guardar(nombre_archivo, contenido) → ruta interna`
- `obtener_ruta(ruta_interna) → Path`
- `eliminar(ruta_interna)`

2.3.4. Ventaja obtenida

El dominio de la aplicación no depende del almacenamiento concreto. En fases futuras se puede añadir un `S3StorageAdapter` sin modificar la Facade ni el Proxy.

2.4. Diagrama de relación entre patrones

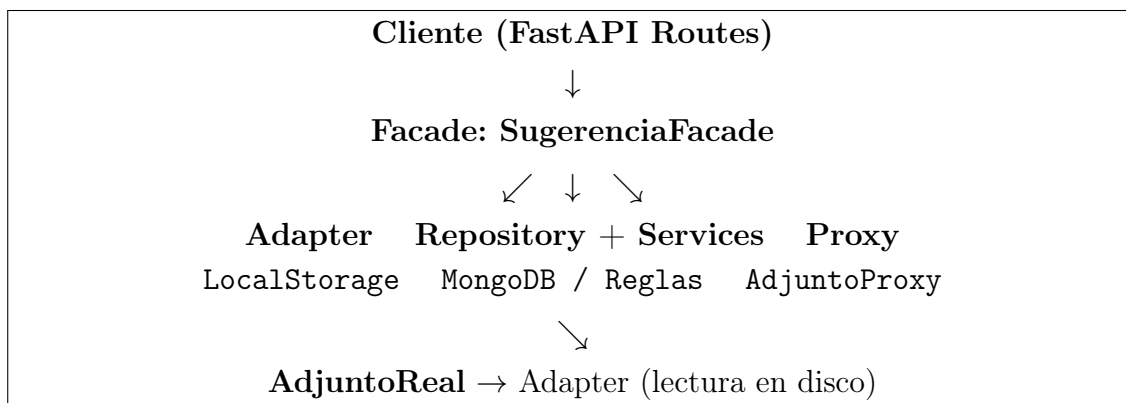


Figura 1: Interacción simplificada de los tres patrones estructurales

3. Requisitos funcionales

3.1. RF-01: Gestión de sugerencias

ID	Descripción
RF-01.1	El sistema permitirá crear sugerencias con título, descripción y categoría opcional.
RF-01.2	Asignará automáticamente fecha de publicación y vencimiento (publicación + 90 días).
RF-01.3	Inicializará el contador de firmas en 0.
RF-01.4	Permitirá adjuntar hasta 5 archivos (PDF, JPG, PNG, WEBP, DOCX).
RF-01.5	Validará tamaño máximo de 10 MB por archivo.
RF-01.6	Asignará un identificador único (<code>ObjectId</code> de MongoDB).

3.2. RF-02: Consulta y visualización

RF-02.1	Mostrará listado público de sugerencias con resumen.
RF-02.2	Permitirá ver detalle: descripción, adjuntos, firmas y días restantes.
RF-02.3	Mostrará barra de progreso hacia 25.000 firmas (frontend).
RF-02.4	Permitirá búsqueda por título, descripción o categoría.
RF-02.5	Permitirá filtrar por estado: ACTIVA, ELEGIBLE, EXPIRADA.
RF-02.6	Los adjuntos se cargarán bajo demanda (Proxy).

3.3. RF-03: Firmas ciudadanas

- RF-03.1 Un ciudadano podrá firmar una sugerencia activa desde la página de detalle.
- RF-03.2 El sistema incrementará el contador de firmas en cada firma válida.
- RF-03.3 Impedirá firmar sugerencias expiradas o elegibles.
- RF-03.4 En fase 1 no se requiere verificación de identidad.
- RF-03.5 Registrará fecha y hora de cada firma en colección **firmas**.
- RF-03.6 Mostrará confirmación visual tras firmar (frontend).

3.4. RF-04: Ciclo de vida y estados

- RF-04.1 Estados: **ACTIVA**, **ELEGIBLE**, **EXPIRADA**, **ENVIADA**.
- RF-04.2 Al alcanzar 25.000 firmas, estado pasa a **ELEGIBLE**.
- RF-04.3 Tras 90 días sin meta, estado pasa a **EXPIRADA**.
- RF-04.4 Tarea programada diaria (APScheduler) actualiza vencidas.
- RF-04.5 Sugerencias **ELEGIBLE** permanecen visibles con indicador de meta alcanzada.

3.5. RF-05: Reglas de negocio

- RF-05.1 Meta de firmas: 25.000 por sugerencia.
- RF-05.2 Plazo máximo: 90 días calendario.
- RF-05.3 Sugerencias **ELEGIBLE** no aceptan nuevas firmas.
- RF-05.4 Contador de firmas visible en listado y detalle.

3.6. RF-06: Interfaz web

- RF-06.1 Página principal con listado, búsqueda y filtros.
- RF-06.2 Formulario de creación con carga de archivos.
- RF-06.3 Página de detalle con botón “Firmar esta sugerencia”.
- RF-06.4 Diseño responsive.
- RF-06.5 Mensajes de error y éxito en operaciones.

3.7. RF-07: Fuera de alcance (fase 1)

- RF-07.1 Verificación de identidad del firmante.
- RF-07.2 Envío automático a entidad reguladora.
- RF-07.3 Panel administrativo de moderación.
- RF-07.4 Notificaciones al autor por hitos de firmas.
- RF-07.5 Prevención de firmas duplicadas por dispositivo/IP.

4. Casos de uso

4.1. Actores

- **Ciudadano:** usuario anónimo que publica, consulta y firma sugerencias.
- **Sistema:** procesos automáticos (vencimiento, conteo, almacenamiento).

4.2. Diagrama general de casos de uso

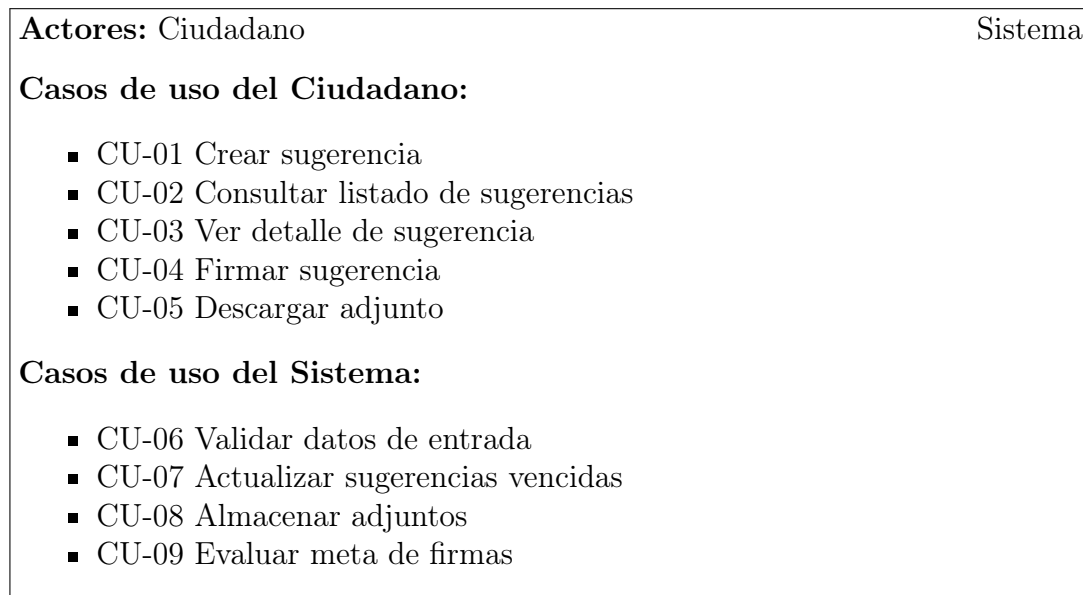


Figura 2: Casos de uso principales

4.3. CU-01: Crear sugerencia

Campo	Valor
ID	CU-01
Nombre	Crear sugerencia ciudadana
Actor	Ciudadano
Precondiciones	Formulario accesible; backend y MongoDB activos
Postcondiciones	Sugerencia creada en estado ACTIVA con 0 firmas
Patrones	Facade, Adapter

Flujo principal:

1. El ciudadano completa título, descripción, categoría y adjuntos.
2. El frontend envía `POST /api/sugerencias` (multipart).
3. La Facade invoca validación de campos y archivos.
4. El Adapter guarda adjuntos en disco.
5. El repositorio persiste la sugerencia en MongoDB.
6. Se retorna la sugerencia creada al frontend.

Flujos alternos:

- 3a. Título < 10 caracteres → error 400.
- 3b. Descripción < 50 caracteres → error 400.
- 3c. Archivo no permitido o > 10 MB → error 400.

Evidencia fotográfica — CU-01

Figura 3: Prueba fotográfica del caso de uso CU-01

4.4. CU-02: Consultar listado

ID	CU-02
Actor	Ciudadano
Endpoint	GET /api/sugerencias?busqueda=&estado=
Patrones	Facade
Postcondiciones	Lista de resúmenes ordenada por fecha de publicación

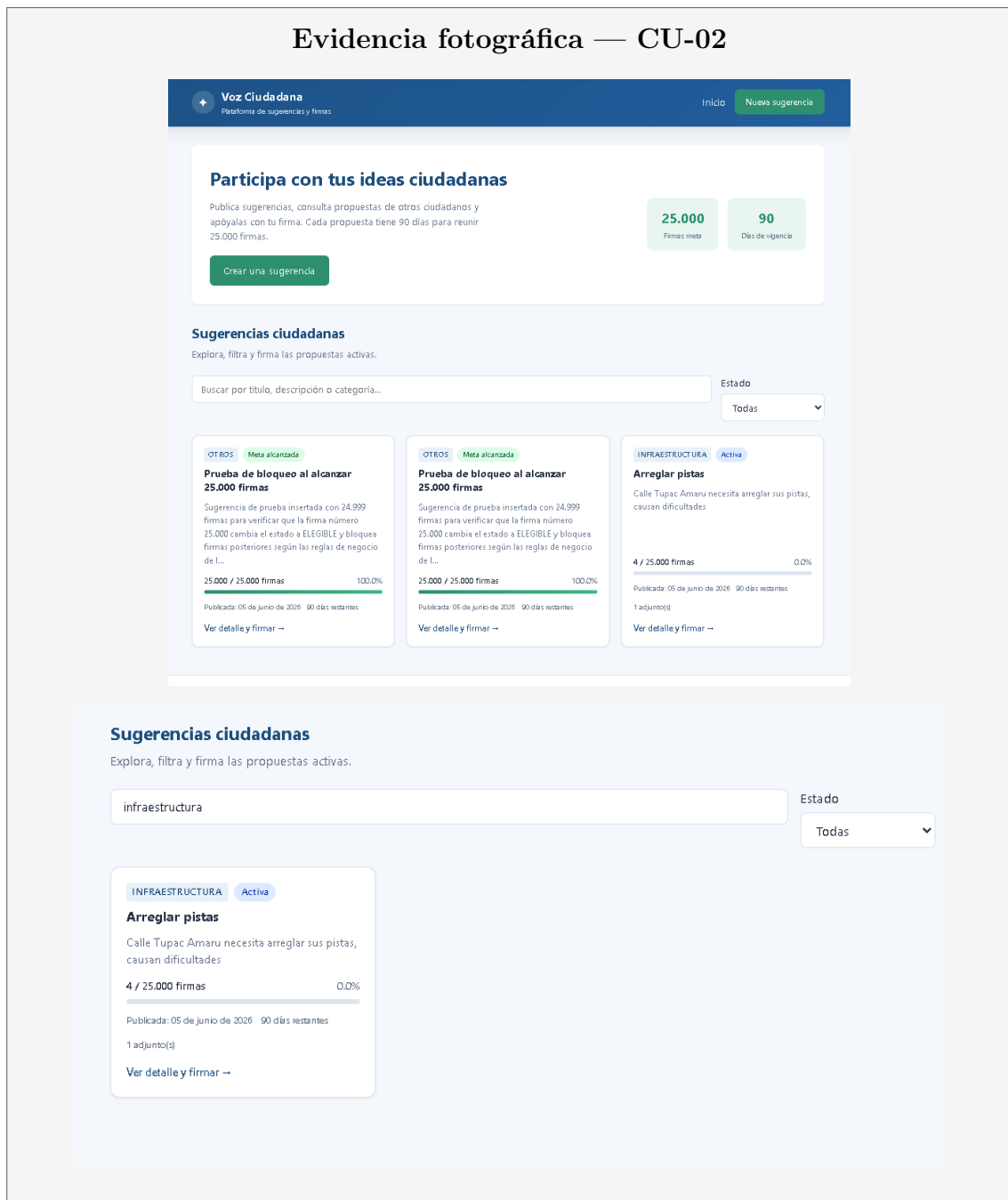


Figura 4: Prueba fotográfica del caso de uso CU-02

4.5. CU-03: Ver detalle

ID	CU-03
Actor	Ciudadano
Endpoint	GET /api/sugerencias/{id}
Patrones	Facade, Proxy
Postcondiciones	Detalle con metadatos de adjuntos (sin cargar archivos)



Figura 5: Prueba fotográfica del caso de uso CU-03

4.6. CU-04: Firmar sugerencia

ID	CU-04
Actor	Ciudadano
Endpoint	POST /api/sugerencias/{id}/firmar
Patrones	Facade
Reglas	Solo ACTIVA y no vencida; bloqueo en ELEGIBLE/EXPIRADA

Flujo principal:

1. Ciudadano presiona “Firmar esta sugerencia”.
2. Facade sincroniza estados vencidos.
3. Verifica que la sugerencia puede recibir firmas.
4. Registra firma en colección **firmas**.
5. Incrementa contador; si firmas ≥ 25.000 , estado $\rightarrow$ ELEGIBLE.



Figura 6: Prueba fotográfica del caso de uso CU-04

4.7. CU-05: Descargar adjunto

ID	CU-05
Actor	Ciudadano
Endpoint	GET /api/adjuntos/{id}/descargar
Patrones	Facade, Proxy, Adapter
Comportamiento	Proxy carga archivo real; Adapter lee del disco

Evidencia fotográfica — CU-05

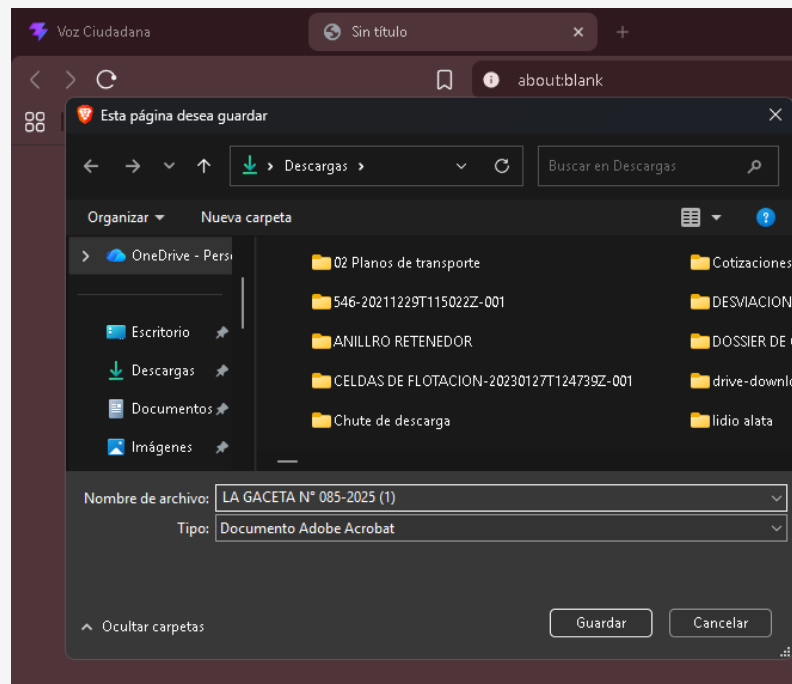


Figura 7: Prueba fotográfica del caso de uso CU-05

4.8. CU-07: Actualizar sugerencias vencidas

ID	CU-07
Actor	Sistema (APScheduler, cron diario 00:00)
Acción	ACTIVA + fecha vencida → EXPIRADA
También	Se ejecuta al listar y al obtener detalle

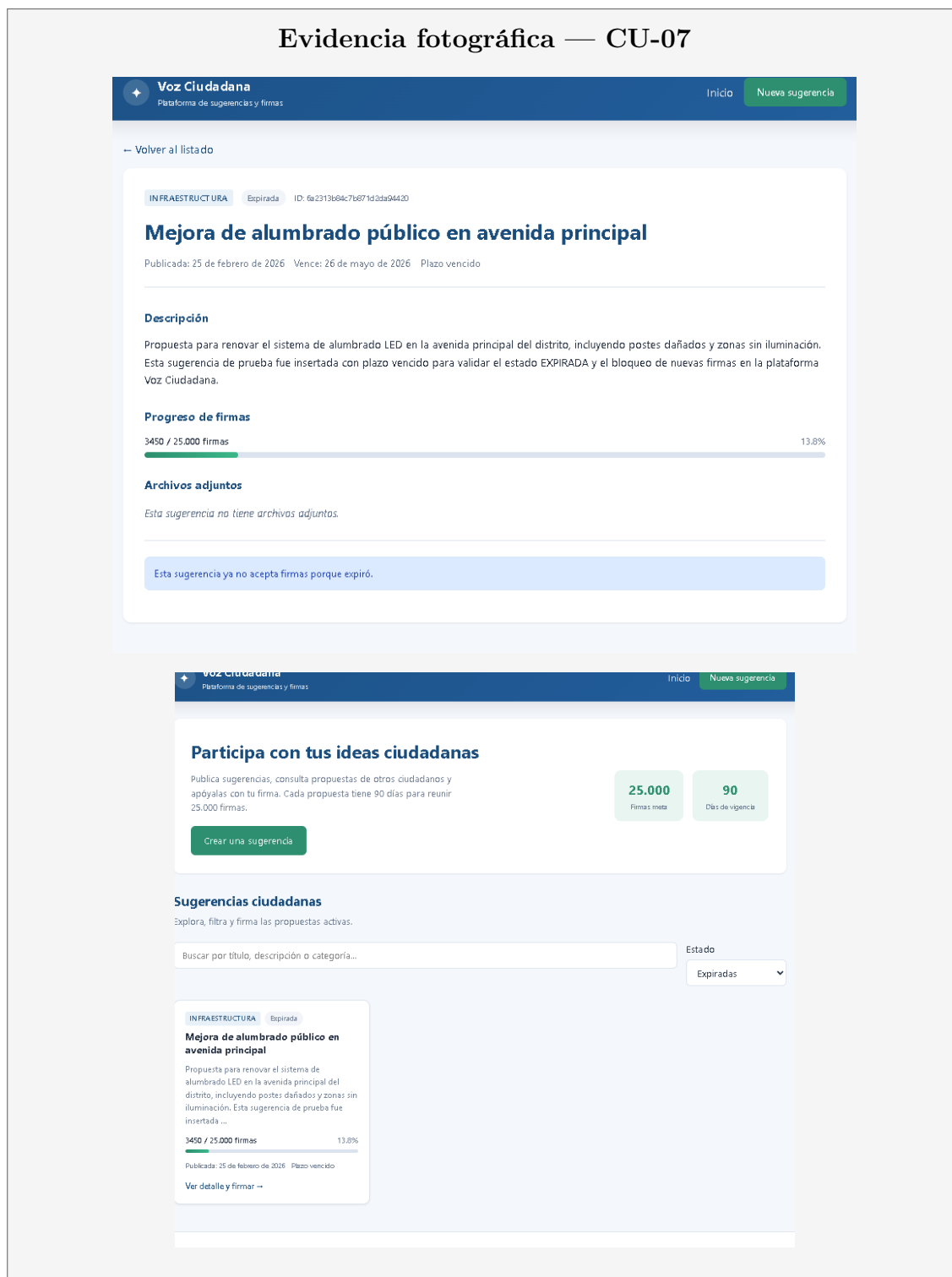


Figura 8: Prueba fotográfica del caso de uso CU-07

4.9. CU-09: Evaluar meta de firmas

ID	CU-09
Actor	Sistema
Descripción	Al firmar, evalúa si se alcanzaron 25.000 firmas y cambia estado a ELEGIBLE
Patrones	Facade (vía EstadoSugerenciaService)

Evidencia fotográfica — CU-09

Voz Ciudadana

Plataforma de sugerencias y firmas

Inicio

Nueva sugerencia

Participa con tus ideas ciudadanas

Publica sugerencias, consulta propuestas de otros ciudadanos y apóyalas con tu firma. Cada propuesta tiene 90 días para reunir 25.000 firmas.

Crear una sugerencia

25.000

Firmas meta

90

Días de vigencia

Sugerencias ciudadanas

Explora, filtra y firma las propuestas activas.

Buscar por título, descripción o categoría...

Estado

Meta alcanzada

OTROS

Meta alcanzada

Prueba de bloqueo al alcanzar 25.000 firmas

Sugerencia de prueba insertada con 24.999 firmas para verificar que la firma número 25.000 cambia el estado a ELEGIBLE y bloquea firmas posteriores según las reglas de negocio de L...

25.000 / 25.000 firmas

100.0%

Publicada: 05 de junio de 2026

90 días restantes

Ver detalle y firmar →

OTROS

Meta alcanzada

Prueba de bloqueo al alcanzar 25.000 firmas

Sugerencia de prueba insertada con 24.999 firmas para verificar que la firma número 25.000 cambia el estado a ELEGIBLE y bloquea firmas posteriores según las reglas de negocio de L...

25.000 / 25.000 firmas

100.0%

Publicada: 05 de junio de 2026

90 días restantes

Ver detalle y firmar →

Voz Ciudadana

Plataforma de sugerencias y firmas

Inicio

Nueva sugerencia

← Volver al listado

OTROS

Meta alcanzada

ID: fa22fb6ffda15ffae1ff590

Prueba de bloqueo al alcanzar 25.000 firmas

Publicada: 05 de junio de 2026 Vence: 03 de septiembre de 2026 90 días restantes

Descripción

Sugerencia de prueba insertada con 24.999 firmas para verificar que la firma número 25.000 cambia el estado a ELEGIBLE y bloquea firmas posteriores según las reglas de negocio de la plataforma Voz Ciudadana.

Progreso de firmas

25.000 / 25.000 firmas

100.0%

Archivos adjuntos

Esta sugerencia no tiene archivos adjuntos.

Esta sugerencia ya alcanzó las 25.000 firmas requeridas.

Voz Ciudadana

Plataforma de sugerencias y firmas

Inicio

Nueva sugerencia

← Volver al listado

OTROS

Meta alcanzada

ID: fa2314c1b68473e35751c1da

Prueba de bloqueo al alcanzar 25.000 firmas

Publicada: 05 de junio de 2026 Vence: 03 de septiembre de 2026 90 días restantes

Descripción

Sugerencia de prueba insertada con 24.999 firmas para verificar que la firma número 25.000 cambia el estado a ELEGIBLE y bloquea firmas posteriores según las reglas de negocio de la plataforma Voz Ciudadana.

Progreso de firmas

25.000 / 25.000 firmas

100.0%

Archivos adjuntos

Esta sugerencia no tiene archivos adjuntos.

¡Gracias! Tu firma ayudó a alcanzar la meta de 25.000 firmas.

13

5. Casos de prueba

5.1. Criterios generales

- **Entorno:** Backend en localhost:8000, frontend en localhost:5173.
- **Base de datos:** MongoDB Atlas, base voz_ciudadana.
- **Herramientas:** Swagger (/docs), curl, interfaz web.

5.2. Pruebas funcionales

ID	Requisito	Entrada / Acción	Resultado esperado
CP-01	RF-01.1	POST sugerencia con título y descripción válidos	HTTP 201; sugerencia en BD
CP-02	RF-01.2	Crear sugerencia hoy	<code>fechaVencimiento = hoy + 90 días</code>
CP-03	RF-01.3	Crear sugerencia	<code>firmas = 0, estado = ACTIVA</code>
CP-04	RF-01.5	Adjunto de 11 MB	HTTP 400; mensaje de límite excedido
CP-05	RF-01.5	Archivo .exe	HTTP 400; formato no permitido
CP-06	RF-02.4	GET con <code>busqueda=ciclovía</code>	Solo sugerencias coincidentes
CP-07	RF-02.5	GET con <code>estado=ELEGIBLE</code>	Solo sugerencias elegibles
CP-08	RF-03.2	POST firmar sugerencia activa	<code>firmas</code> incrementa en 1
CP-09	RF-03.3	Firmar sugerencia EXPIRADA	HTTP 400; mensaje de expiración
CP-10	RF-04.2	Firmar sugerencia con 24.999 firmas	<code>firmas = 25000, estado = ELEGIBLE</code>
CP-11	RF-05.3	Firmar sugerencia ELEGIBLE	HTTP 400; meta ya alcanzada
CP-12	RF-02.6	GET detalle con adjuntos	Respuesta sin bytes del archivo
CP-13	RF-02.6	GET descargar adjunto	HTTP 200; archivo descargado

Cuadro 12: Casos de prueba funcionales

5.3. Pruebas de patrones estructurales

ID	Patrón	Prueba	Verificación
CP-P01	Facade	Llamar POST /sugerencias	Rutas no acceden directamente a MongoDB ni disco
CP-P02	Facade	Revisar sugerencia_facade.py	Una operación coordina validación + storage + repo
CP-P03	Proxy	GET detalle con adjunto PDF	JSON incluye metadatos; archivo no en respuesta
CP-P04	Proxy	GET /adjuntos/{id}/descargar	Contenido cargado solo al descargar
CP-P05	Adapter	Crear sugerencia con adjunto	Archivo en carpeta uploads/ con UUID
CP-P06	Adapter	Cambiar StorageTarget	Dominio no requiere cambios en Facade

Cuadro 13: Casos de prueba de patrones

5.4. Prueba de bloqueo en meta de firmas (CP-10 / CP-11)

Esta prueba valida la transición ACTIVA → ELEGIBLE y el bloqueo posterior.

Preparación (script backend/scripts/seed_sugerencia_24999.py):

```
cd backend
source .venv/bin/activate
PYTHONPATH=. python scripts/seed_sugerencia_24999.py
```

Ejecución:

```
# Firma 25.000 (debe exito)
curl -X POST http://localhost:8000/api/sugerencias/{ID}/firmar

# Segunda firma (debe bloquearse)
curl -X POST http://localhost:8000/api/sugerencias/{ID}/firmar
```

Resultados obtenidos:

Intento	HTTP	Respuesta
1ª firma (24.999 → 25.000)	200	firmas: 25000, estado: ELEGIBLE
2ª firma	400	Esta sugerencia ya alcanzo la meta de firmas

Cuadro 14: Resultado de prueba de bloqueo

5.5. Pruebas de validación de formulario

ID	Entrada	Resultado esperado
CP-V01	Título de 5 caracteres	Error: mínimo 10 caracteres
CP-V02	Descripción de 20 caracteres	Error: mínimo 50 caracteres
CP-V03	6 archivos adjuntos	Error: máximo 5 archivos

5.6. Endpoints bajo prueba

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/sugerencias	Listado con filtros
GET	/api/sugerencias/{id}	Detalle
POST	/api/sugerencias	Crear sugerencia
POST	/api/sugerencias/{id}/firmar	Registrar firma
GET	/api/adjuntos/{id}/descargar	Descarga (Proxy)
GET	/health	Estado del servicio

Cuadro 16: API REST probada

6. Conclusiones

El backend de **Voz Ciudadana** aplica tres patrones estructurales con roles claramente definidos:

- **Facade** simplifica las operaciones de negocio para las rutas HTTP.
- **Proxy** optimiza el acceso a adjuntos mediante carga perezosa.
- **Adapter** desacopla el almacenamiento de archivos del resto del sistema.

Los requisitos funcionales de la fase 1 quedan cubiertos por la API REST y la interfaz React. Los casos de prueba documentados — incluida la verificación de bloqueo al alcanzar 25.000 firmas — permiten validar el comportamiento esperado del sistema.